MATHÉMATIQUES

Résolution graphique d'équations et d'inéquations

12 séances

Compétences APP ANA RÉA VAL COM

PLAN

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Résoudre graphiquement ou à l'aide d'un outil numérique des équations de la forme $f(x) = g(x)$ où f et g sont des fonctions.
- Résoudre graphiquement ou à l'aide d'un outil numérique des inéquations de la forme $f(x) \geq g(x)$ où f et g sont des fonctions.
- Algorithmique et numérique : déterminer par balayage un encadrement ou une valeur approchée d'une solution d'une équation $f(x) = g(x)$ lorsqu'on sait qu'elle existe dans un intervalle donné.

Les fonctions f et g sont définies sur le même intervalle ; lorsqu'elles ne sont pas étudiées en Première, leurs courbes sont fournies ou obtenues avec un outil numérique.

PROBLÉMATIQUE

Une entreprise doit savoir pour quelles quantités elle gagne de l'argent : comment lire, sur les courbes de la recette et du coût, les quantités à produire ?

Déroulement · 12 séances d'1 h

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
60 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	50 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
60 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Le prix d'équilibre d'une gourde**	50 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
60 min	COURS	**Cours 1 · Résolution graphique d'équations**	50 min
Séance 4	EXERCICES	**Exercices 1 à 5**	60 min
60 min			
Séance 5	AUTO	**Série D**	10 min
60 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Les coffrets cadeaux rentables**	50 min
Séance 6	COURS	**Cours 2 · Résolution graphique d'inéquations**	45 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 6 et 7**	15 min
Séance 7	AUTO	**Série E**	10 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 8 à 11**	50 min
Séance 8	AUTO	**Série F**	10 min
60 min	ACTIVITÉ	**Activité 3 · Quand la boutique en ligne dépassera-t-elle le magasin ?**	50 min
Séance 9	COURS	**Cours 3 · Valeur approchée d'une solution**	30 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 12 et 13**	30 min
Séance 10	EXERCICES	**Problèmes 1 et 2**	60 min
60 min			
Séance 11	TICE	**Fiche TICE · GeoGebra (en option)**	40 min
60 min	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 12	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	60 min
60 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Seconde : fonctions, équations et inéquations du premier degré · Première : fonctions polynômes de degré 2, dérivation, tableur et GeoGebra · Économie : seuil de rentabilité, offre et demande · Physique-chimie : électricité, thermique et mécanique.

PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

RAPPEL 1 · IMAGE ET ANTÉCÉDENT LUS SUR UN GRAPHIQUE

$\mathcal{C}_f$ est la courbe représentative d'une fonction f : c'est l'ensemble des points de coordonnées $(x\,;f(x))$.

• L'**image** d'un nombre a se lit sur l'axe des ordonnées : on part de a sur l'axe des abscisses, on monte jusqu'à la courbe, puis on se déplace horizontalement jusqu'à l'axe des ordonnées.

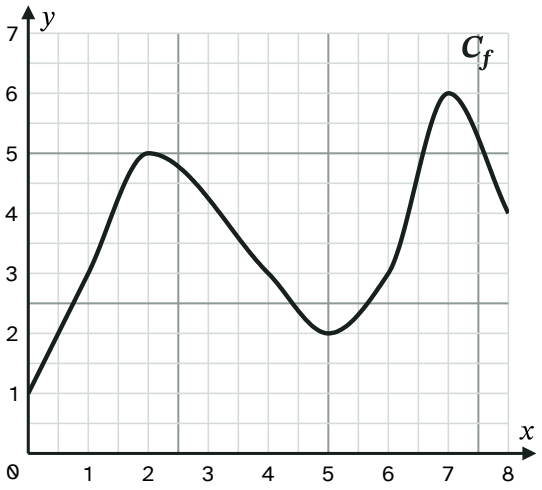
• Les **antécédents** d'un nombre k se lisent sur l'axe des abscisses : on part de k sur l'axe des ordonnées, on se déplace horizontalement jusqu'à la courbe (parfois plusieurs points), puis on descend jusqu'à l'axe des abscisses.

1 Lis l'image de 2 par la fonction f. APP

2 Lis l'image de 7 par la fonction f. APP

3 Lis le ou les antécédents de 3 par la fonction f. APP

4 Le nombre 0 a-t-il un antécédent par f ? Justifie. VAL



RAPPEL 2 · INTERVALLES

Si a et b sont deux nombres avec $a < b$, l'ensemble des nombres x tels que $a \leq x \leq b$ est l'intervalle $[a\,;b]$.

Le crochet est tourné vers le nombre s'il est compris dans l'intervalle (inégalité large ≤), tourné vers l'extérieur s'il est exclu (inégalité stricte <) : $2 < x \leq 5$ s'écrit]2 ; 5].

5 Écris avec un intervalle l'ensemble des nombres x tels que $1 \leq x \leq 4$. APP

6 Écris avec un intervalle l'ensemble des nombres x tels que $3 < x < 8$. APP

7 Le nombre 5 appartient-il à l'intervalle [2 ; 5[? Justifie. VAL

RAPPEL 3 · CALCULER UNE IMAGE

Pour calculer l'image de 3 par la fonction f définie par $f(x) = x^2 - 2x$, on remplace x par 3 : $f(3) = 3^2 - 2 \times 3 = 3$.

8 On considère la fonction g définie par $g(x) = x^2 + 4x$. Calcule $g(5)$ en écrivant le calcul. RÉA

9 On considère la fonction h définie par $h(x) = 2x + 7$. Calcule $h(-3)$. RÉA

PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Test de positionnement

1 Calcule $3 \times (-4) + 15$. RÉA

2 Calcule $5^2 - 3 \times 5$. RÉA

3 Résous l'équation $4x - 7 = 13$. RÉA

4 Résous l'inéquation $2x + 3 < 11$. RÉA

5 On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2 - 6$. Calcule $f(-2)$. RÉA

6 Le tableau de valeurs ci-dessous est celui d'une fonction f. Quelle est l'image de 1 ? Quels sont les antécédents de –1 ? APP

x	–2	0	1	3	5
$f(x)$	6	–1	4	–1	2

7 Écris avec un intervalle l'ensemble des nombres x tels que $-2 \leq x < 6$. APP

8 Écris avec des inégalités l'intervalle]0 ; 10]. APP

9 Le point A(2 ; 7) appartient-il à la droite d'équation $y = 3x + 1$? Justifie. VAL

10 Une fonction f est croissante sur [0 ; 4], puis décroissante sur [4 ; 9]. Pour quelle valeur de x atteint-elle son maximum ? ANA

BILAN

Nombre de bonnes réponses : _____ / 10. Rappels à revoir : _____

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1. Calcule $-7 + 12$.

2. Calcule $4 - 9$.

3. Calcule $(-3) \times 6$.

4. Calcule $8^2 - 10$.

5. Calcule $0{,}5 \times 30$.

6. Calcule 20 % de 150.

7. On considère la fonction f définie par $f(x) = 2x - 3$. Calcule $f(5)$.

8. On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2 + 1$. Calcule $f(-3)$.

9. Résous l'équation $x + 9 = 4$.

10. Résous l'équation $3x = 21$.

11. Le point B a pour coordonnées (–2 ; 5). Quelle est son abscisse ? Quelle est son ordonnée ?

12. Sur quel axe lit-on l'image d'un nombre par une fonction ?

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Résous l'équation $2x + 5 = 17$.

2. Résous l'équation $5x - 4 = 21$.

3. Résous l'équation $-3x + 2 = 14$.

4. Résous l'équation $10 - x = 3$.

5. On a $f(4) = 9$. Quelle est l'image de 4 par f ?

6. On a $f(4) = 9$. Donne un antécédent de 9 par f.

7. Le point (3 ; 8) est sur la courbe de la fonction f. Que vaut $f(3)$?

8. On sait que $g(-1) = 0$. Quel point de la courbe de g connaît-on ?

9. Calcule $6 \times 0{,}25$.

10. Calcule 3×4^2.

11. On considère la fonction h définie par $h(x) = 50 - 4x$. Calcule $h(10)$.

12. Sur quel axe lit-on les antécédents d'un nombre par une fonction ?

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1. Écris avec un intervalle : $2 \leq x \leq 9$.

2. Écris avec un intervalle : $-1 < x \leq 4$.

3. Écris avec un intervalle : $0 \leq x < 15$.

4. Écris avec des inégalités l'intervalle]3 ; 7[.

5. Le nombre 4 appartient-il à]4 ; 10] ?

6. Le nombre 10 appartient-il à]4 ; 10] ?

7. Cite trois nombres entiers de l'intervalle [−2 ; 1[.

8. Quel est le plus grand nombre entier de l'intervalle [0 ; 6[?

9. Résous l'inéquation $x + 3 < 10$.

10. Résous l'inéquation $2x \geq 12$.

11. Résous l'inéquation $3x - 1 \leq 14$.

12. La droite d'équation $y = 4$ est-elle horizontale ou verticale ?

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Une courbe coupe la droite d'équation $y = 2$ en deux points. Combien l'équation $f(x) = 2$ a-t-elle de solutions ?

2 Les points d'intersection de C_f avec la droite $y = 5$ ont pour abscisses -1 et 3. Résous $f(x) = 5$.

3 Les courbes C_f et C_g se coupent au point $(4\ ;\ 7)$. Donne une solution de $f(x) = g(x)$.

4 C_f ne coupe pas la droite d'équation $y = 10$. Combien l'équation $f(x) = 10$ a-t-elle de solutions ?

5 On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2$. Le nombre 3 est-il solution de $f(x) = 9$?

6 Le nombre -3 est-il aussi solution de $x^2 = 9$?

7 On considère $f(x) = 2x + 1$ et $g(x) = x + 4$. Calcule $f(3)$ et $g(3)$. Le nombre 3 est-il solution de $f(x) = g(x)$?

8 Résous l'équation $2x + 1 = x + 4$.

9 Sur quel axe lit-on les solutions d'une équation $f(x) = k$?

10 Calcule $0{,}5 \times 6^2$.

11 Calcule $100 - 2 \times 4^2$.

12 Calcule $1{,}2 \times 50$.

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1 C_f est au-dessus de la droite $y = 3$ pour x entre 1 et 5 (bornes comprises). Résous $f(x) \geq 3$.

2 Même situation : les solutions de $f(x) > 3$ sont-elles les mêmes ? Comment change l'écriture ?

3 Que signifie « C_f est en dessous de C_g » pour les nombres $f(x)$ et $g(x)$?

4 On a $f(2) = 6$ et $g(2) = 4$. Le nombre 2 est-il solution de $f(x) > g(x)$?

5 On a $f(5) = 1$ et $g(5) = 3$. Le nombre 5 est-il solution de $f(x) \geq g(x)$?

6 Résous l'inéquation $5x - 2 > 18$.

7 Résous l'inéquation $-2x + 6 \geq 0$.

8 Écris avec un intervalle les nombres de [0 ; 10] supérieurs ou égaux à 4.

9 Écris avec un intervalle les nombres de [0 ; 10] strictement inférieurs à 4.

10 On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2 - 4$. Le nombre 1 est-il solution de $f(x) < 0$?

11 Calcule $-0{,}1 \times 20^2 + 50$.

12 Calcule $3 \times 2{,}5 - 4$.

AUTO
F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO F

1. On a $f(2) = -1$ et $f(3) = 4$. La courbe de f (sans saut) coupe-t-elle l'axe des abscisses entre 2 et 3 ?

2. Arrondis 2,746 au dixième.

3. Arrondis 2,746 au centième.

4. Une solution est comprise entre 4,3 et 4,4. Donne un encadrement de cette solution d'amplitude 0,1.

5. Calcule $1{,}5^2$.

6. Calcule $2{,}5^2 - 3$.

7. On considère $f(x) = x^2$ et $g(x) = 6$. Calcule $f(2{,}4)$. Est-il plus petit ou plus grand que $g(2{,}4)$?

8. Dans un tableur, que fait la formule `=A2+0,1` recopiée vers le bas ?

9. Quel est le pas des valeurs 3 ; 3,1 ; 3,2 ; 3,3 ?

10. Résous l'équation $x^2 = 49$ sur [0 ; 10].

11. C_f et C_g se coupent aux points d'abscisses 1 et 6. C_f est au-dessus de C_g entre ces deux points. Résous $f(x) \geq g(x)$ sur [0 ; 8].

12. Même situation : résous $f(x) < g(x)$ sur [0 ; 8].

ACT 1

Le prix d'équilibre d'une gourde

Objectif : résoudre graphiquement une équation du type $f(x) = k$, puis du type $f(x) = g(x)$.

50 min

ACTIVITÉ 1

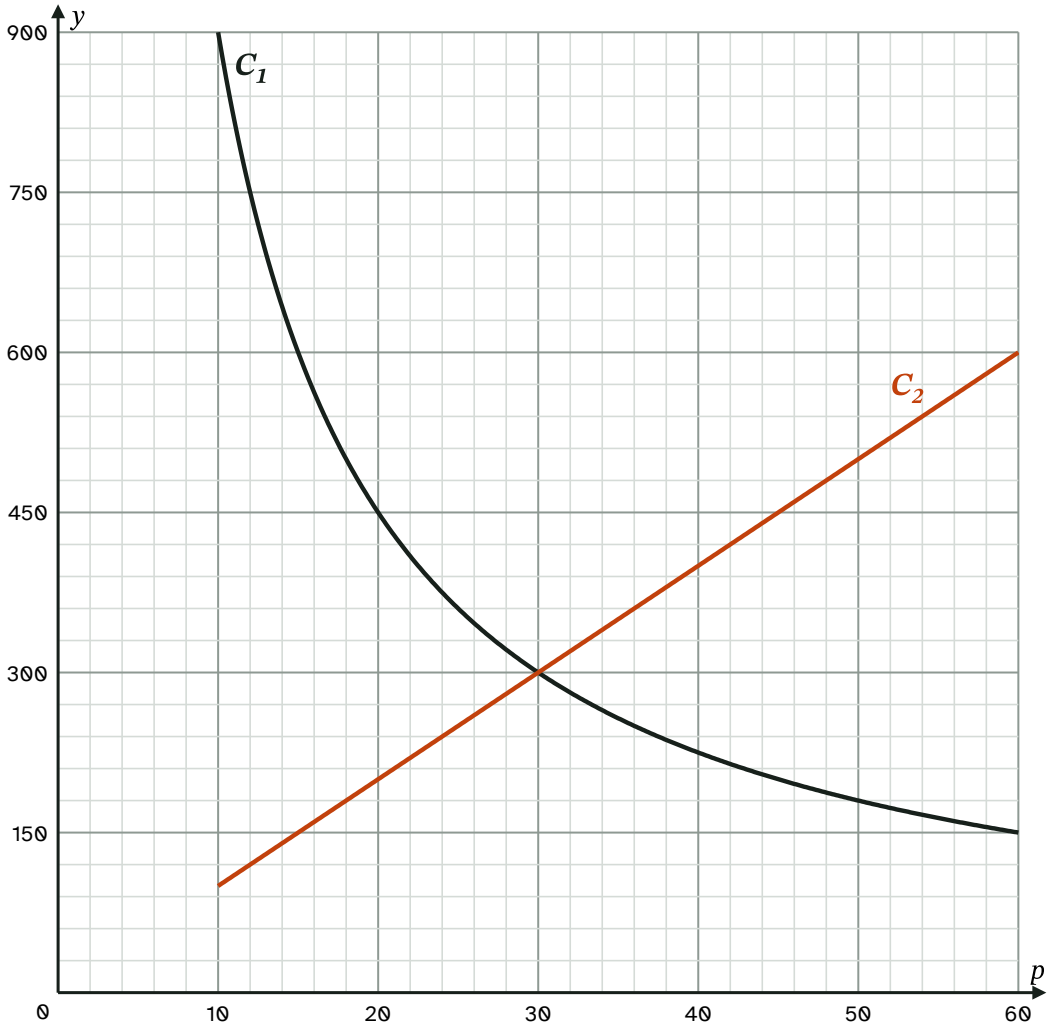
SITUATION



Une marque lance une gourde isotherme. Une étude de marché donne, selon le prix de vente p en euros (de 10 € à 60 €) :

- la **demande** $D(p)$: le nombre de gourdes que les clients sont prêts à acheter, $D(p) = \dfrac{9\,000}{p}$;
- l'**offre** $O(p)$: le nombre de gourdes que les magasins sont prêts à vendre, $O(p) = 10p$.

Les deux fonctions sont représentées ci-dessous par les courbes C_1 et C_2.



I Lire le graphique

1 Calcule $D(10)$ et $O(10)$. Déduis-en quelle courbe représente la demande et quelle courbe représente l'offre.

RÉA ANA

2 Pourquoi la demande diminue-t-elle quand le prix augmente ?

COM

ACT 1

Le prix d'équilibre d'une gourde

Objectif : résoudre graphiquement une équation du type $f(x) = k$, puis du type $f(x) = g(x)$.

50 min

ACTIVITÉ 1

3 Lis graphiquement le nombre de gourdes demandées au prix de 50 €. APP

II Résoudre une équation du type $f(x) = k$

4 Le magasin a 450 gourdes en stock. On cherche le prix pour lequel la demande est égale à 450 gourdes. Écris l'équation à résoudre. APP

5 Trace la droite d'équation $y = 450$. Lis l'abscisse du point d'intersection de cette droite avec la courbe de la demande. RÉA

6 Vérifie ta réponse par le calcul, puis réponds au problème par une phrase. VAL COM

7 La demande peut-elle atteindre 1 000 gourdes pour un prix compris entre 10 € et 60 € ? Combien l'équation $D(p) = 1\,000$ a-t-elle de solutions ? ANA VAL

III Résoudre une équation du type $f(x) = g(x)$

8 Le **prix d'équilibre** est le prix pour lequel l'offre est égale à la demande. Écris l'équation qui permet de le trouver. APP

9 Lis les coordonnées du point d'intersection des courbes C_1 et C_2. RÉA

10 Déduis-en le prix d'équilibre et le nombre de gourdes vendues à ce prix. ANA

11 Vérifie par le calcul que ce prix est bien solution de l'équation. VAL

IV Retenir

12 Explique par une phrase comment on lit graphiquement les solutions d'une équation $f(x) = g(x)$. COM

ACT 1

Le prix d'équilibre d'une gourde

Objectif : résoudre graphiquement une équation du type $f(x) = k$, puis du type $f(x) = g(x)$.

50 min

13 Une équation $f(x) = k$ peut-elle avoir plusieurs solutions ? Aide-toi d'un dessin à main levée. ANA



COURS 1

Résolution graphique d'équations

Objectif : résoudre graphiquement une équation du type $f(x) = k$ ou $f(x) = g(x)$ et vérifier une solution par le calcul.

50 min

I. Équation du type $f(x) = k$

DÉFINITION · SOLUTIONS D'UNE ÉQUATION

On considère une fonction f définie sur un intervalle I et un nombre réel k.

Résoudre l'équation $f(x) = k$ sur I, c'est trouver _____ dont _____.

Ces nombres sont les _____ ; ce sont aussi les _____. On note S l'ensemble des solutions, par exemple S = {2 ; 6}.

PROPRIÉTÉ · LECTURE GRAPHIQUE AVEC UNE DROITE HORIZONTALE

Les solutions de l'équation $f(x) = k$ sont _____ de la courbe C_f avec _____.

L'équation a autant de solutions que _____ : aucune, une ou plusieurs.

MÉTHODE · RÉSOUDRE GRAPHIQUEMENT AVEC UNE DROITE HORIZONTALE

1. Tracer _____.
2. Repérer _____ de cette droite avec la courbe C_f.
3. Lire _____ sur l'axe des abscisses.
4. Écrire _____. S'il n'y a aucun point d'intersection, l'équation _____.

COURS 1

Résolution graphique d'équations

Objectif : résoudre graphiquement une équation du type $f(x) = k$ ou $f(x) = g(x)$ et vérifier une solution par le calcul.

50 min

EXEMPLE 1



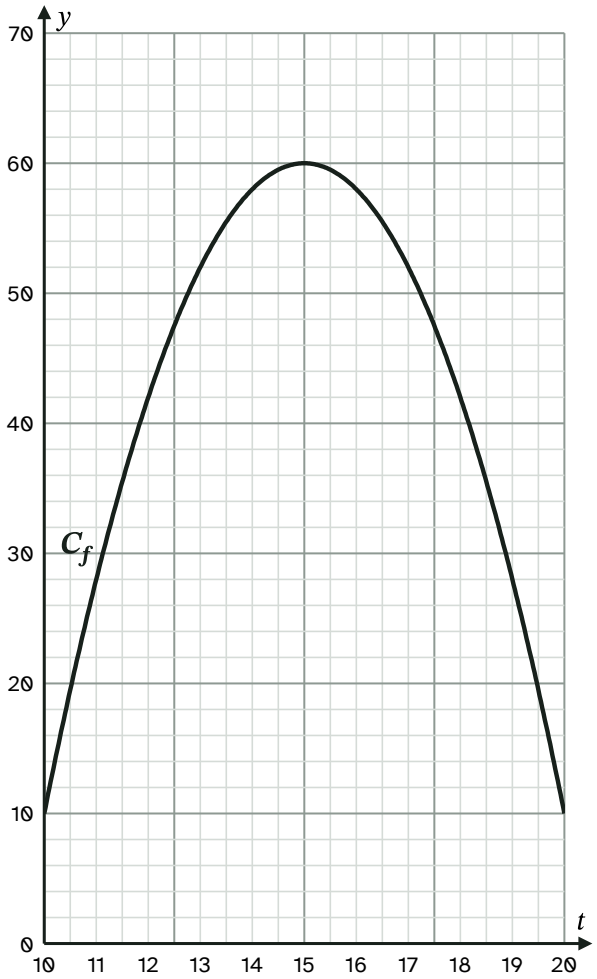
Dans un magasin, le nombre de clients présents à l'heure t (entre 10 h et 20 h) est modélisé par la fonction f définie par $f(t) = -2(t-15)^2 + 60$. Sa courbe C_f est tracée ci-contre.

1 À quelles heures y a-t-il 42 clients dans le magasin ? Écris l'équation à résoudre, puis résous-la graphiquement. APP RÉA

2 Résous graphiquement l'équation $f(t) = 60$. Interprète la réponse. RÉA COM

3 Combien l'équation $f(t) = 70$ a-t-elle de solutions ? Justifie. ANA VAL

4 Vérifie par le calcul que 12 est solution de l'équation $f(t) = 42$. VAL



II. Équation du type $f(x) = g(x)$

DÉFINITION · ÉQUATION AVEC DEUX FONCTIONS

On considère deux fonctions f et g définies sur un même intervalle I.

Résoudre l'équation $f(x) = g(x)$ sur I, c'est trouver _____ pour lesquels _____.

L'équation $f(x) = k$ est le cas particulier où g est _____.

PROPRIÉTÉ · LECTURE GRAPHIQUE AVEC DEUX COURBES

Les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$ sont _____ des courbes _____.

COURS 1

Résolution graphique d'équations

Objectif : résoudre graphiquement une équation du type $f(x) = k$ ou $f(x) = g(x)$ et vérifier une solution par le calcul.

50 min

MÉTHODE · VÉRIFIER UNE SOLUTION PAR LE CALCUL

Une lecture graphique ne donne souvent _____. Pour vérifier qu'un nombre a est solution de $f(x) = g(x)$, on calcule _____, puis on vérifie que _____.

EXEMPLE 2



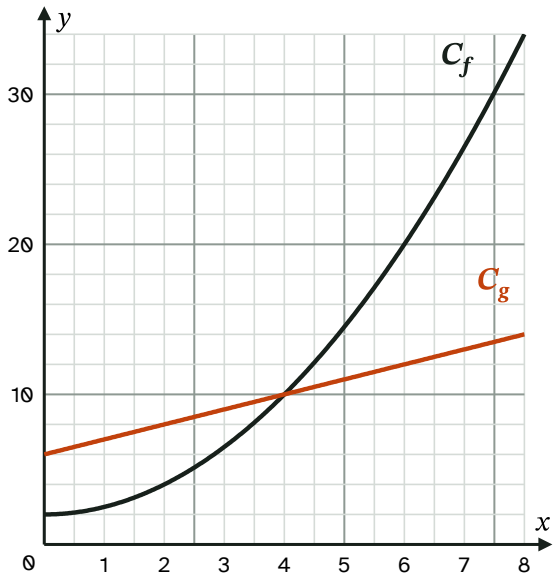
Une boutique en ligne propose deux transporteurs. Pour un colis de x kg (de 0 à 8 kg), le prix de la livraison, en euros, est $f(x) = 0{,}5x^2 + 2$ avec le transporteur A et $g(x) = x + 6$ avec le transporteur B.

1 APP — Pour quelle masse de colis les deux transporteurs demandent-ils le même prix ? Écris l'équation à résoudre.

2 RÉA — Lis les coordonnées du point d'intersection des courbes C_f et C_g. Déduis-en la solution de l'équation.

3 VAL — Vérifie la solution par le calcul.

4 COM — Réponds au problème par une phrase.



ACT 2

Les coffrets cadeaux rentables

Objectif : résoudre graphiquement une inéquation et écrire ses solutions avec des intervalles.

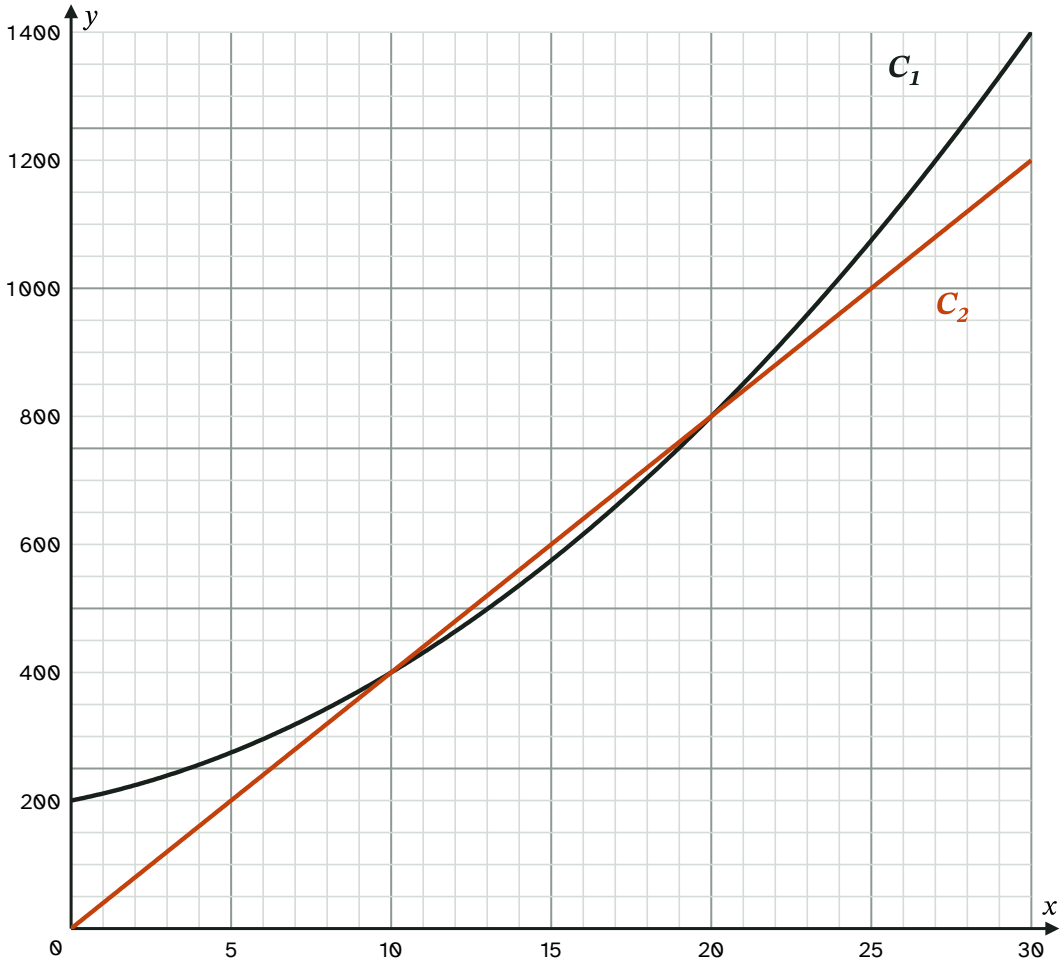
50 min

ACTIVITÉ 2

SITUATION



Une petite entreprise fabrique des coffrets cadeaux. Pour x coffrets fabriqués dans la semaine (de 0 à 30), le coût de fabrication, en euros, est $C(x) = x^2 + 10x + 200$. Chaque coffret est vendu 40 € : la recette, en euros, est $R(x) = 40x$. Les deux fonctions sont représentées ci-dessous.



I Lire la situation

1 Calcule $C(0)$. À quoi correspond ce coût alors qu'aucun coffret n'est fabriqué ? RÉA COM

2 Quelle courbe représente la recette ? Justifie. ANA

II Résoudre une inéquation du type $f(x) \leq k$ ou $f(x) \geq k$

3 Le budget de fabrication de la semaine ne doit pas dépasser 800 €. Traduis cette contrainte par une inéquation. APP

ACT 2

Les coffrets cadeaux rentables

Objectif : résoudre graphiquement une inéquation et écrire ses solutions avec des intervalles.

50 min

ACTIVITÉ 2

4 Trace la droite d'équation $y = 800$. Lis l'abscisse du point d'intersection de cette droite avec la courbe du coût. RÉA

5 Pour quelles valeurs de x la courbe du coût est-elle en dessous de cette droite ou sur cette droite ? Écris la réponse avec un intervalle. ANA

6 Réponds au problème par une phrase. COM

DÉFINITION · INTERVALLE

L'ensemble des nombres x tels que $a \leq x \leq b$ se note $[a\,;\,b]$. Un crochet tourné vers l'extérieur exclut le nombre : $a < x < b$ se note $]a\,;\,b[$.

Lorsque les solutions forment deux intervalles, on les réunit avec le symbole ∪ (« union ») : par exemple $[0\,;\,2[\cup]5\,;\,9]$.

III Résoudre une inéquation du type $f(x) \geq g(x)$

7 L'entreprise ne perd pas d'argent lorsque la recette est supérieure ou égale au coût. Traduis cette condition par une inéquation. APP

8 Lis les abscisses des points d'intersection des deux courbes. RÉA

9 Entre ces deux abscisses, quelle courbe est au-dessus de l'autre ? ANA

10 Résous l'inéquation $R(x) \geq C(x)$. Écris l'ensemble des solutions avec un intervalle. RÉA

11 L'entreprise fait un bénéfice lorsque $R(x) > C(x)$. Résous cette inéquation. Pourquoi les crochets changent-ils ? ANA COM

12 Pour quelles quantités l'entreprise perd-elle de l'argent ? ANA

IV Retenir

13 Explique par une phrase comment on lit graphiquement les solutions d'une inéquation $f(x) \geq g(x)$. COM

COURS 2

Résolution graphique d'inéquations

Objectif : résoudre graphiquement une inéquation du type $f(x) \geq k$ ou $f(x) \geq g(x)$ et écrire ses solutions avec des intervalles.

45 min

I. Inéquation du type $f(x) \geq k$

DÉFINITION · SOLUTIONS D'UNE INÉQUATION

On considère une fonction f définie sur un intervalle I et un nombre réel k.

Résoudre l'inéquation $f(x) \geq k$ sur I, c'est trouver _____ dont l'image $f(x)$ est _____.

On définit de la même façon la résolution des inéquations $f(x) > k$, $f(x) \leq k$ et $f(x) < k$.

PROPRIÉTÉ · LECTURE GRAPHIQUE AVEC UNE DROITE HORIZONTALE

Les solutions de l'inéquation $f(x) \geq k$ sont les abscisses des points de C_f situés _____ d'équation $y = k$ _____.

Les solutions de l'inéquation $f(x) < k$ sont les abscisses des points de C_f situés _____ de cette droite.

MÉTHODE · ÉCRIRE L'ENSEMBLE DES SOLUTIONS

1. Les solutions d'une inéquation s'écrivent en général _____.
2. Une borne qui est l'abscisse d'un point d'intersection est _____ (≤ ou ≥) : le crochet est tourné vers le nombre.
3. Elle est _____ (< ou >) : le crochet est tourné vers l'extérieur.
4. Une borne de l'intervalle d'étude I garde _____.
5. Si les solutions forment deux intervalles, on les réunit avec _____.

COURS 2

Résolution graphique d'inéquations

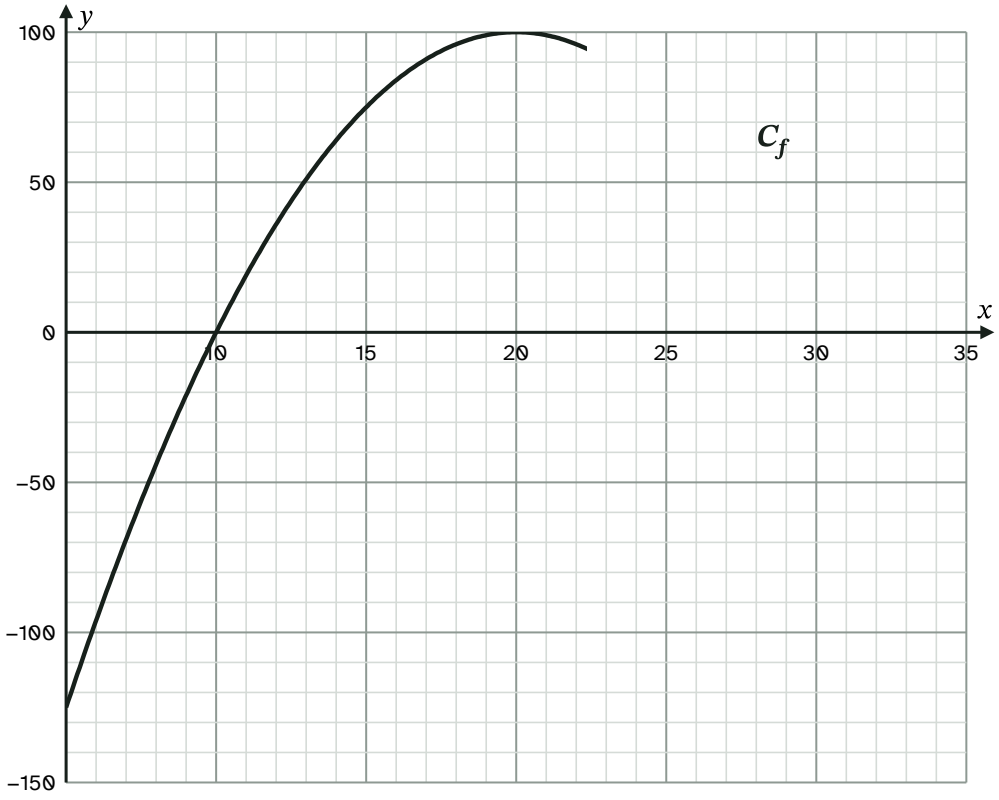
Objectif : résoudre graphiquement une inéquation du type $f(x) \geq k$ ou $f(x) \geq g(x)$ et écrire ses solutions avec des intervalles.

45 min

EXEMPLE 3



Un vendeur de casquettes étudie son bénéfice selon le prix de vente x d'une casquette, en euros (de 5 € à 35 €). Son bénéfice, en euros, est $f(x) = -x^2 + 40x - 300$. La courbe C_f est tracée ci-dessous.



1 Le vendeur veut un bénéfice positif ou nul. Écris l'inéquation correspondante, puis résous-la graphiquement. APP RÉA

2 Résous graphiquement l'inéquation $f(x) > 75$. RÉA

3 Résous graphiquement l'inéquation $f(x) < 0$. Interprète la réponse. RÉA COM

II. Inéquation du type $f(x) \geq g(x)$

DÉFINITION · INÉQUATION AVEC DEUX FONCTIONS

On considère deux fonctions f et g définies sur un même intervalle I. Résoudre l'inéquation $f(x) \geq g(x)$ sur I, c'est trouver _____ pour lesquels _____.

COURS 2

Résolution graphique d'inéquations

Objectif : résoudre graphiquement une inéquation du type $f(x) \geq k$ ou $f(x) \geq g(x)$ et écrire ses solutions avec des intervalles.

45 min

PROPRIÉTÉ · LECTURE GRAPHIQUE AVEC DEUX COURBES

Les solutions de l'inéquation $f(x) \geq g(x)$ sont les abscisses des points de C_f situés _____ _____.

Les solutions de l'inéquation $f(x) > g(x)$ sont les abscisses des points de C_f situés _____.

MÉTHODE · RÉSOUDRE UNE INÉQUATION AVEC DEUX COURBES

1. Lire _____ des courbes C_f et C_g.
2. Entre ces abscisses, repérer _____ de l'autre.
3. Écrire _____, avec des crochets fermés ou ouverts selon l'inégalité.

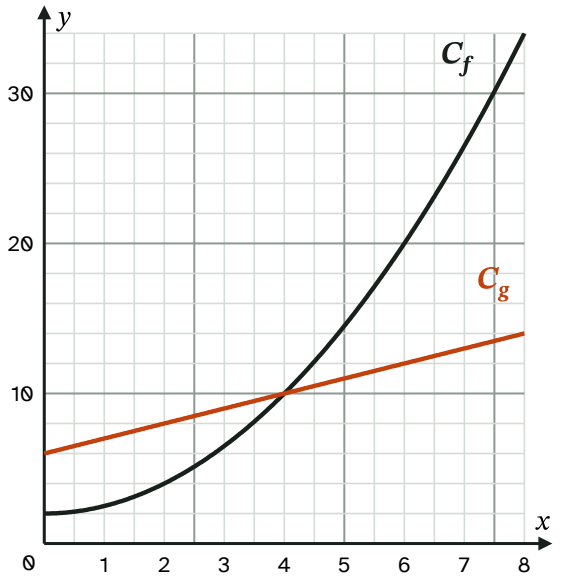
EXEMPLE 4

Les courbes C_f et C_g de l'exemple 2 sont tracées ci-contre.

1 Pour quelles masses le transporteur A est-il le moins cher ou au même prix ? Écris l'inéquation, puis résous-la graphiquement. APP RÉA

2 Pour quelles masses le transporteur A est-il strictement plus cher ? Écris l'inéquation, puis résous-la graphiquement. APP RÉA

3 Le nombre 8 est-il solution de l'inéquation $f(x) \leq g(x)$? Vérifie par le calcul. VAL



ACT 3

Quand la boutique en ligne dépassera-t-elle le magasin ?

50 min

Objectif : déterminer par balayage, à l'aide d'un tableur, une valeur approchée de la solution d'une équation.

ACTIVITÉ 3

SITUATION



Une enseigne de vêtements a ouvert une boutique en ligne. On note t le nombre de mois écoulés depuis l'ouverture. Le chiffre d'affaires mensuel, en milliers d'euros, est modélisé par :

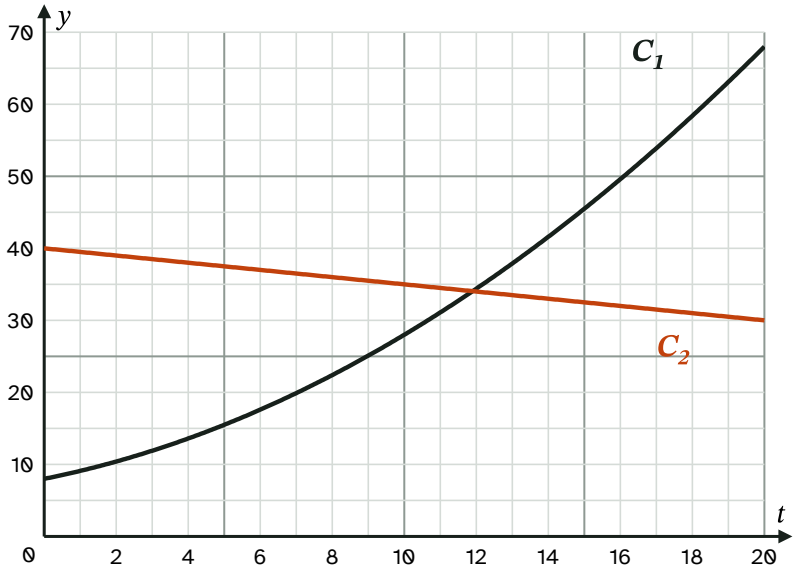
- pour la boutique en ligne : $W(t) = 0{,}1\,t^2 + t + 8$;
- pour le magasin : $M(t) = 40 - 0{,}5\,t$.

I Une lecture graphique

1 Écris l'équation qu'il faut résoudre pour répondre au problème. APP

2 Les courbes de W et de M sont tracées ci-contre. Lis une valeur approchée de la solution. RÉA

3 Calcule $W(12)$. Ce nombre est-il exactement égal à $M(12)$? Que peux-tu en conclure sur la lecture graphique ? RÉA VAL



II Un premier balayage au pas de 1

DANS LE TABLEUR

1. En A1, écris `t` ; en B1, `W(t)` ; en C1, `M(t)` ; en D1, `W-M`.
2. En A2, écris `8`. En A3, écris `=A2+1`, puis recopie vers le bas.
3. En B2, écris `=0,1*A2^2+A2+8` ; en C2, `=40-0,5*A2` ; en D2, `=B2-C2`. Recopie ces formules vers le bas.

4 Complète le tableau à l'aide du tableur (valeurs arrondies au centième). RÉA

t	8	9	10	11	12	13	14
$W(t)$							
$M(t)$							
Signe de $W(t) - M(t)$							

ACT 3

Quand la boutique en ligne dépassera-t-elle le magasin ?

50 min

Objectif : déterminer par balayage, à l'aide d'un tableur, une valeur approchée de la solution d'une équation.

ACTIVITÉ 3

5 Entre quelles valeurs consécutives de t le signe de $W(t) - M(t)$ change-t-il ? Déduis-en un encadrement de la solution. ANA

III Affiner au pas de 0,1

6 Modifie les cellules A2 et A3 pour démarrer à 11,6 avec un pas de 0,1, puis complète le tableau. RÉA

t	11,6	11,7	11,8	11,9	12
$W(t)$					
$M(t)$					
Signe de $W(t) - M(t)$					

7 Donne un encadrement de la solution d'amplitude 0,1. ANA

8 Réponds au problème par une phrase. COM

COURS 3

Valeur approchée d'une solution

Objectif : déterminer une valeur approchée ou un encadrement d'une solution à l'aide d'un outil numérique.

30 min

I. Encadrer une solution par balayage

DÉFINITION · ENCADREMENT D'AMPLITUDE 0,1

Encadrer une solution a avec une amplitude de 0,1, c'est trouver deux nombres m et $m + 0{,}1$ tels que _____.

Par exemple, $3{,}6 < a < 3{,}7$ est _____.

MÉTHODE · BALAYAGE

On sait que l'équation $f(x) = g(x)$ a une solution dans un intervalle donné, et que les courbes de f et de g se tracent sans lever le crayon.

1. Calculer $f(x) - g(x)$ pour des valeurs de x _____ (le pas), à l'aide d'un tableur ou de la calculatrice.
2. Repérer deux valeurs consécutives de x entre lesquelles _____ : la solution est _____.
3. Recommencer entre ces deux valeurs _____, jusqu'à la précision voulue.

EXEMPLE 5



Un food-truck sert x repas par jour. La recette, en euros, est $R(x) = 12x$ et le coût, en euros, est $C(x) = 0{,}05x^2 + 4x + 150$. Le seuil de rentabilité est le nombre de repas à partir duquel la recette dépasse le coût. Il est solution de l'équation $R(x) = C(x)$, qui a une solution entre 18 et 24.

1 Complète le tableau de valeurs au pas de 1 (valeurs arrondies au centième). RÉA

x	18	19	20	21	22	23	24
$R(x)$							
$C(x)$							
Signe de $R(x) - C(x)$							

2 Déduis-en un encadrement de la solution d'amplitude 1. ANA

3 Complète le tableau de valeurs au pas de 0,1. RÉA

x	21,5	21,6	21,7	21,8	21,9	22
$R(x)$						
$C(x)$						
Signe de $R(x) - C(x)$						

4 Déduis-en un encadrement de la solution d'amplitude 0,1, puis réponds au problème. ANA COM

COURS 3

Valeur approchée d'une solution

Objectif : déterminer une valeur approchée ou un encadrement d'une solution à l'aide d'un outil numérique.

30 min

II. Utiliser un logiciel de géométrie dynamique

MÉTHODE · RÉSOUDRE AVEC GEOGEBRA

1. Dans la zone de saisie, écrire l'expression de f, puis celle de g : les deux courbes s'affichent.
2. Écrire la commande _____ : les points d'intersection s'affichent.
3. Lire _____ dans la fenêtre Algèbre : c'est une valeur approchée de chaque solution.
4. Pour une inéquation, regarder _____ entre ces abscisses.

EXOS

Exercices · Résolution graphique

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

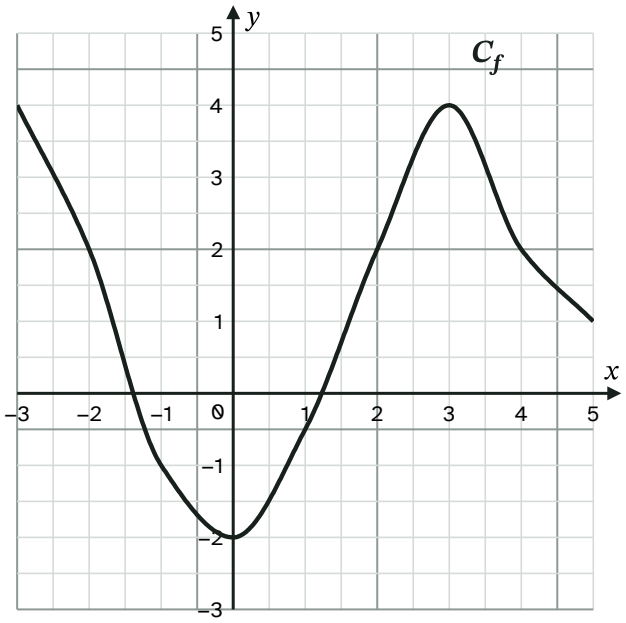
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1 · RÉSOLUTION GRAPHIQUE D'ÉQUATIONS

EXERCICES

1 Lire les solutions d'une équation $f(x) = k$

La courbe C_f d'une fonction f définie sur [−3 ; 5] est tracée ci-dessous.



a) Résous graphiquement l'équation $f(x) = 2$. RÉA

b) Résous graphiquement l'équation $f(x) = 4$. RÉA

c) Résous graphiquement l'équation $f(x) = -2$. RÉA

d) L'équation $f(x) = 5$ a-t-elle des solutions ? Justifie. VAL

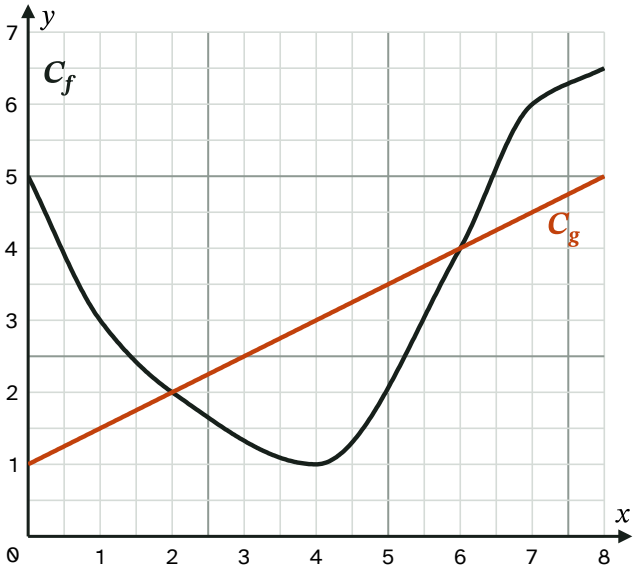
e) Combien l'équation $f(x) = 3$ a-t-elle de solutions ? Justifie sans chercher leurs valeurs. ANA

Exercices · Résolution graphique

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

2 Résoudre une équation $f(x) = g(x)$

Les courbes C_f et C_g de deux fonctions f et g définies sur $[0 ; 8]$ sont tracées ci-dessous.



a) Lis les coordonnées des points d'intersection des courbes C_f et C_g. APP

b) Déduis-en les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$. RÉA

c) Résous graphiquement l'équation $f(x) = 1$. RÉA

d) Résous graphiquement l'équation $g(x) = 5$. RÉA

3 Vérifier une solution par le calcul

On considère les fonctions f et g définies sur $[-2 ; 6]$ par $f(x) = x^2 - 2x$ et $g(x) = x + 4$.

a) Le nombre -1 est-il solution de l'équation $f(x) = g(x)$? Justifie par le calcul. VAL

b) Le nombre 4 est-il solution de l'équation $f(x) = g(x)$? VAL

c) Le nombre 2 est-il solution de l'équation $f(x) = g(x)$? VAL

d) Montre que 0 et 2 sont les solutions de l'équation $f(x) = 0$ sur $[-2 ; 6]$. VAL

EXOS

Exercices · Résolution graphique

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

EXERCICES

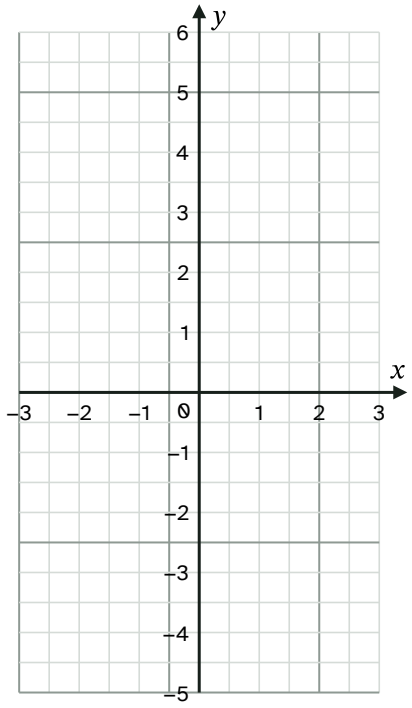
4 Tracer une courbe, puis résoudre

On considère la fonction f définie sur $[-3 ; 3]$ par $f(x) = x^2 - 4$.

a) Complète le tableau de valeurs. RÉA

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$							

b) Place les points du tableau dans le repère ci-dessous, puis trace la courbe C_f. RÉA



c) Résous graphiquement l'équation $f(x) = 0$. RÉA

d) Résous graphiquement les équations $f(x) = 5$ et $f(x) = -4$. RÉA

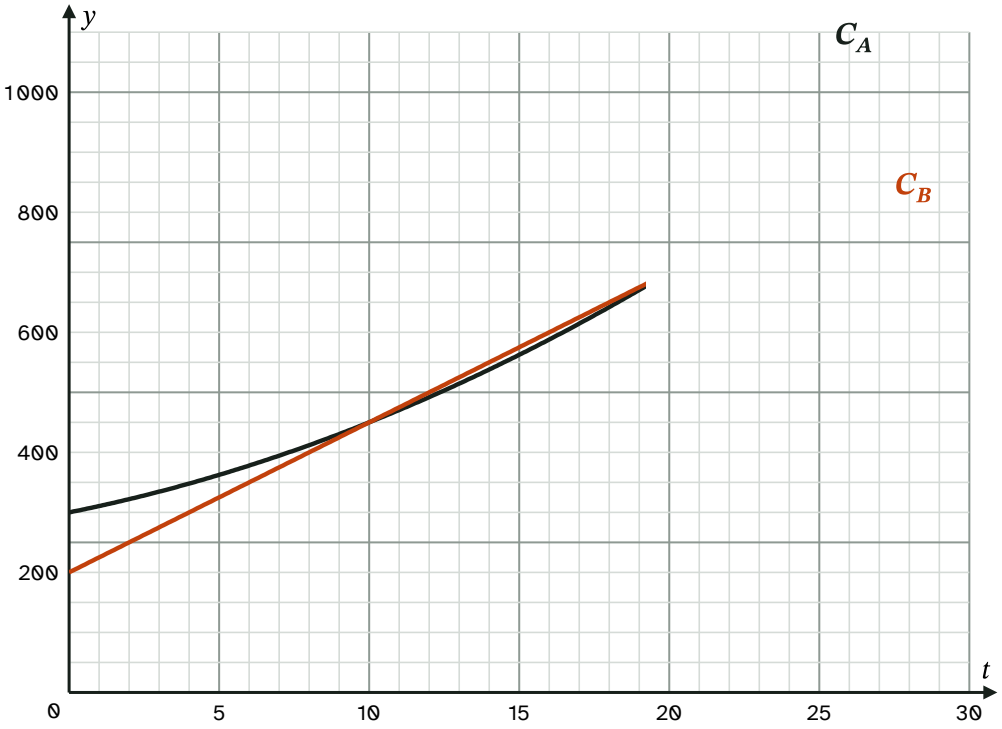
Exercices · Résolution graphique

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

5 Les deux boutiques



Une enseigne possède une boutique A dans un centre commercial et une boutique B en centre-ville. t semaines après le début de l'année (de 0 à 30), le nombre de clients de la semaine est $A(t) = 0{,}5t^2 + 10t + 300$ pour la boutique A et $B(t) = 25t + 200$ pour la boutique B.



a) Écris l'équation qui permet de trouver les semaines où les deux boutiques ont le même nombre de clients. APP

b) Résous graphiquement cette équation. RÉA

c) Vérifie par le calcul que 10 est solution. VAL

d) Combien de clients chaque boutique a-t-elle la semaine 20 ? APP COM

EXOS

Exercices · Résolution graphique

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

APRÈS LE COURS 2 · RÉSOLUTION GRAPHIQUE D'INÉQUATIONS

EXERCICES

6 Écrire des intervalles

Le nombre x appartient à l'intervalle [0 ; 10]. Écris avec un intervalle (ou une réunion d'intervalles) l'ensemble des nombres x qui vérifient :

a) $1 \leq x \leq 6$ APP

b) $2 < x \leq 9$ APP

c) $x \geq 4$ APP

d) $x < 2$ ou $x > 7$ APP

e) Écris avec des inégalités l'intervalle]3 ; 8[. APP

EXOS

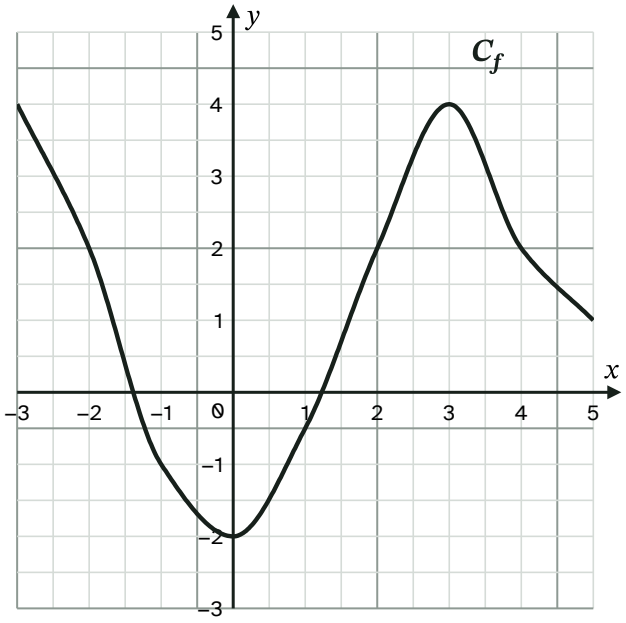
Exercices · Résolution graphique

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

EXERCICES

7 Résoudre une inéquation $f(x) \geq k$

On reprend la fonction f de l'exercice 1, dont la courbe est tracée ci-dessous.



a) Résous graphiquement l'inéquation $f(x) \geq 2$. RÉA

b) Résous graphiquement l'inéquation $f(x) < 2$. RÉA

c) Résous graphiquement l'inéquation $f(x) \leq -2$. RÉA

d) L'inéquation $f(x) > 4$ a-t-elle des solutions ? Justifie. VAL

EXOS

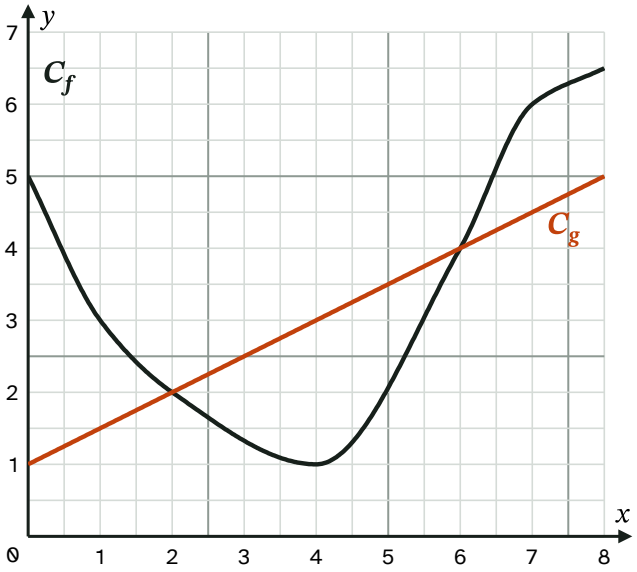
Exercices · Résolution graphique

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

EXERCICES

8 Résoudre une inéquation $f(x) \leq g(x)$

On reprend les fonctions f et g de l'exercice 2, dont les courbes sont tracées ci-dessous.



a) Sur quel intervalle la courbe C_f est-elle en dessous de la courbe C_g ou sur cette courbe ? APP

b) Résous l'inéquation $f(x) \leq g(x)$. RÉA

c) Résous l'inéquation $f(x) > g(x)$. RÉA

9 Vrai ou faux

On utilise toujours les courbes de l'exercice 8. Pour chaque affirmation, réponds par vrai ou faux et justifie.

a) « 3 est solution de l'inéquation $f(x) > g(x)$. » VAL

b) « 7 est solution de l'inéquation $f(x) > g(x)$. » VAL

c) « 2 est solution de l'inéquation $f(x) < g(x)$. » VAL

d) « L'inéquation $f(x) \geq g(x)$ a pour ensemble de solutions $[0 ; 2] \cup [6 ; 8]$. » VAL

EXOS

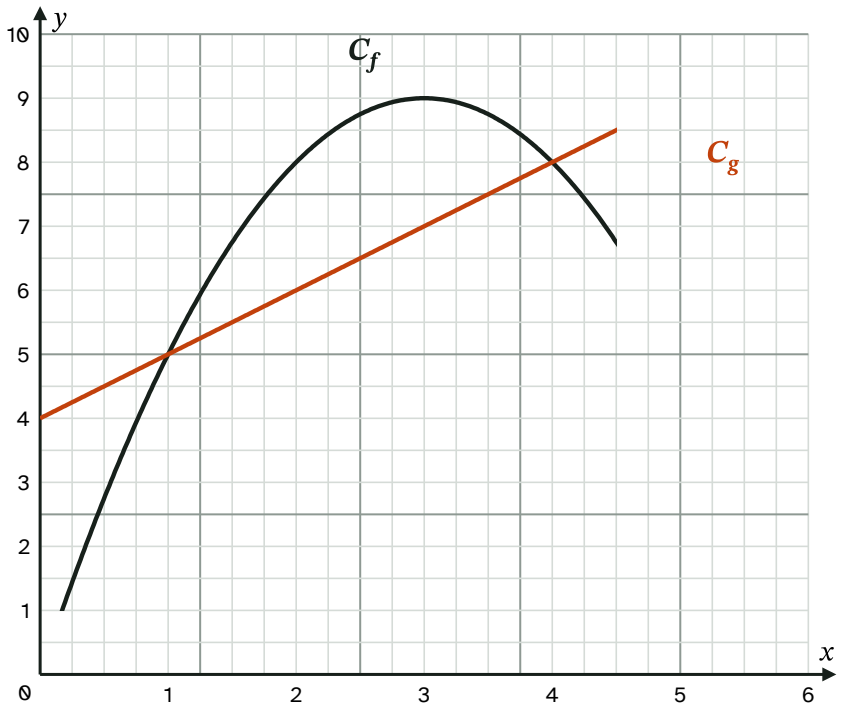
Exercices · Résolution graphique

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

EXERCICES

10 Calcul et lecture graphique

On considère les fonctions f et g définies sur $[0 ; 6]$ par $f(x) = -x^2 + 6x$ et $g(x) = x + 4$. Leurs courbes sont tracées ci-dessous.



a) Lis graphiquement les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$. RÉA

b) Vérifie ces deux solutions par le calcul. VAL

c) Résous graphiquement l'inéquation $f(x) \geq g(x)$. RÉA

d) Résous graphiquement l'inéquation $f(x) < g(x)$. RÉA

EXOS

Exercices · Résolution graphique

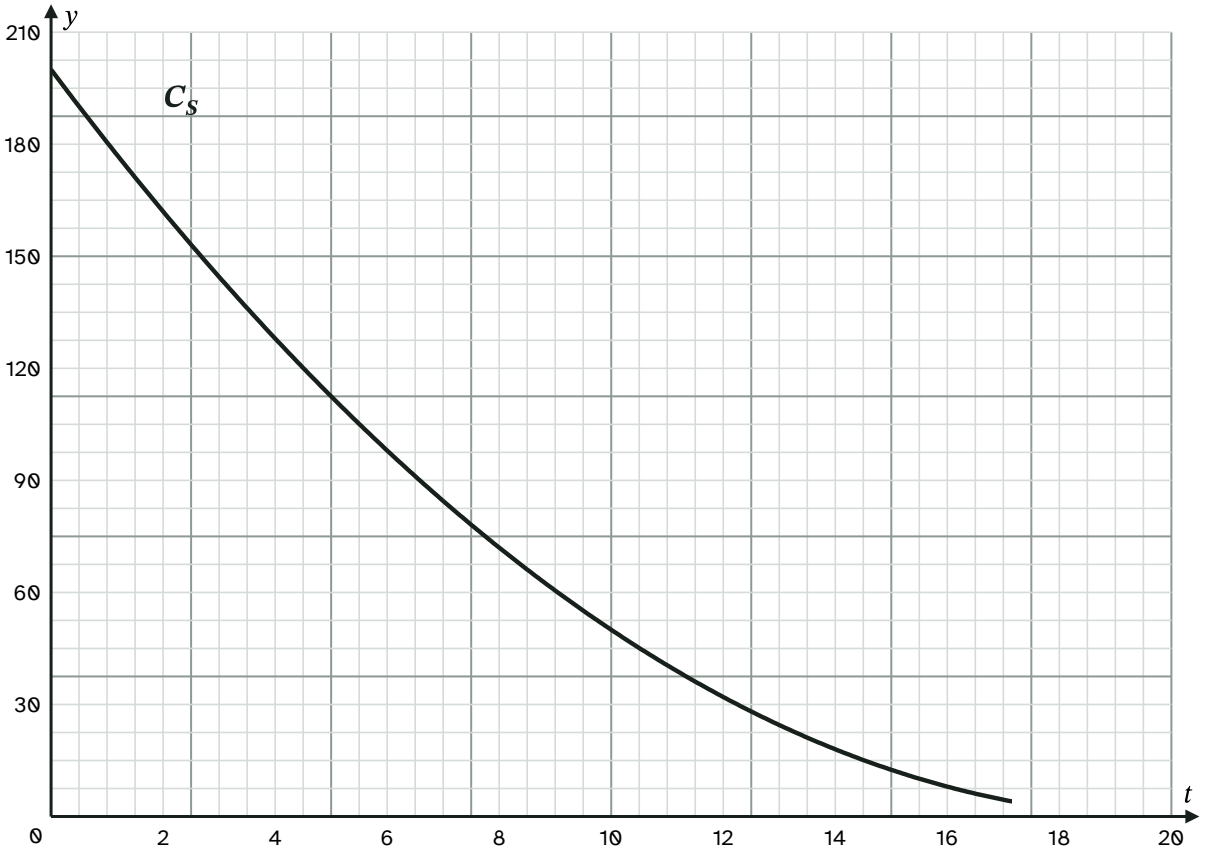
Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

EXERCICES

11 Le seuil de réapprovisionnement



Une supérette suit le stock d'un pack d'eau. t jours après la livraison (de 0 à 20), le nombre de packs en stock est $S(t) = 0{,}5(t-20)^2$.



a) Le magasin passe une nouvelle commande quand le stock est inférieur ou égal à 50 packs. Écris l'inéquation correspondante, puis résous-la graphiquement. APP RÉA

b) Résous graphiquement l'inéquation $S(t) > 112{,}5$. Interprète la réponse. RÉA COM

c) Vérifie par le calcul que $S(10) = 50$. VAL

EXOS

Exercices · Résolution graphique

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

EXERCICES

APRÈS LE COURS 3 · VALEUR APPROCHÉE D'UNE SOLUTION

12 Balayage

On considère les fonctions f et g définies par $f(x) = x^2$ et $g(x) = x + 3$. L'équation $f(x) = g(x)$ a une solution entre 2 et 2,5.

a) Complète le tableau de valeurs. RÉA

x	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
$f(x)$						
$g(x)$						
Signe de $f(x) - g(x)$						

b) Donne un encadrement de la solution d'amplitude 0,1. ANA

c) Contrôle ton résultat avec GeoGebra ou la calculatrice : donne la solution arrondie au centième. RÉA VAL

EXOS

Exercices · Résolution graphique

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

EXERCICES

13 Une valeur approchée par balayage



Un commerçant vend des plaids. S'il fixe le prix à p euros, il en vend $(50 - p)$ par semaine. Sa recette hebdomadaire, en euros, est $R(p) = p(50 - p)$. Il veut une recette de 500 €, donc résoudre $R(p) = g(p)$ avec $g(p) = 500$. Cette équation a une solution entre 10 et 16.

a) Complète le tableau de valeurs au pas de 1 (arrondis au centième). RÉA

p	10	11	12	13	14	15	16
$R(p)$							
$g(p)$	500	500	500	500	500	500	500
Signe de $R(p) - g(p)$							

b) Donne un encadrement de la solution d'amplitude 1. ANA

c) Complète le tableau de valeurs au pas de 0,1. RÉA

p	13,6	13,7	13,8	13,9	14
$R(p)$					
$g(p)$	500	500	500	500	500
Signe de $R(p) - g(p)$					

d) Donne un encadrement d'amplitude 0,1, puis réponds au problème. ANA COM

EXOS

Exercices · Résolution graphique

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

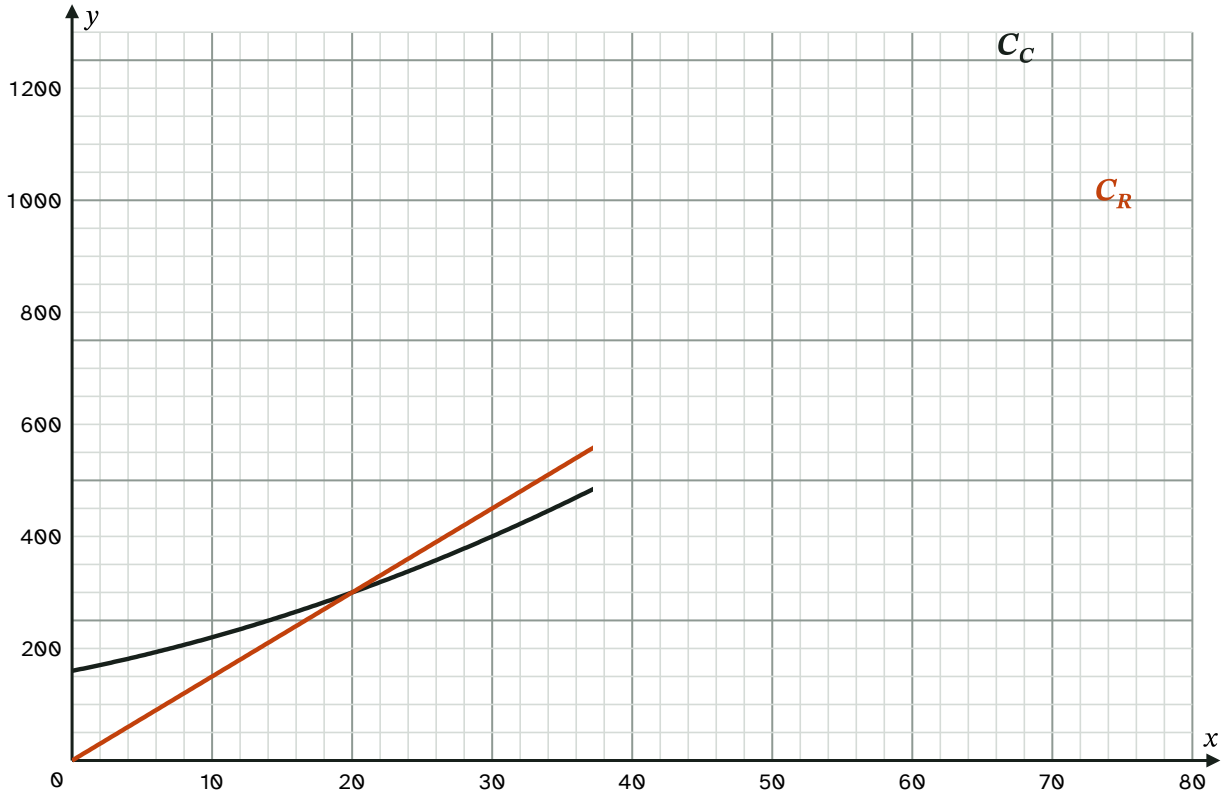
EXERCICES

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE · TOUTE LA SÉQUENCE

P1 La rentabilité des bougies



Un artisan fabrique des bougies. Pour x bougies fabriquées et vendues par jour (de 0 à 80), le coût de fabrication, en euros, est $C(x) = 0{,}1x^2 + 5x + 160$ et la recette est $R(x) = 15x$.



a) Calcule $C(0)$. Que représente ce nombre ? RÉA COM

b) Quelle courbe représente la recette ? Justifie. ANA

c) Pour quelles quantités la recette est-elle égale au coût ? Écris l'équation, puis résous-la graphiquement. APP RÉA

d) Vérifie par le calcul que 20 est solution. VAL

e) L'entreprise fait un bénéfice lorsque $R(x) > C(x)$. Résous graphiquement cette inéquation. RÉA

EXOS

Exercices · Résolution graphique

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

EXERCICES

P1 La rentabilité des bougies (suite)

f) Le budget de fabrication est limité à 660 € par jour. Pour quelles quantités est-il respecté ? ANA RÉA

g) Rédige une conclusion. COM

P2 Le choix du transporteur



Une boutique compare deux transporteurs pour ses colis de x kg (de 0 à 8 kg). Le prix, en euros, est $f(x) = 0{,}8x^2 + 3$ avec le transporteur A et $g(x) = 4x + 6$ avec le transporteur B. Les deux prix sont égaux pour une masse comprise entre 4 et 7 kg.

a) Écris l'équation qui traduit le problème. APP

b) Complète le tableau de valeurs au pas de 1. RÉA

x	4	5	6	7
$f(x)$				
$g(x)$				
Signe de $f(x) - g(x)$				

c) Complète le tableau au pas de 0,1, puis donne un encadrement de la solution d'amplitude 0,1. RÉA ANA

x	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9
$f(x)$						
$g(x)$						
Signe de $f(x) - g(x)$						

d) Vérifie ce résultat avec la commande Intersection de GeoGebra (ou le menu graphique de la calculatrice). Donne la solution arrondie au centième. RÉA VAL

e) Pour quelles masses le transporteur A est-il le moins cher ? Utilise les courbes tracées à la calculatrice ou avec GeoGebra. ANA COM

TICE

Fiche TICE · GeoGebra

40 min

SITUATION



Une entreprise vend des écouteurs sans fil. Pour x paires vendues par mois (de 0 à 150), la recette est $f(x) = 25x$ et le coût est $g(x) = 0{,}15x^2 + 5x + 300$, en euros.

I Tracer les courbes

DANS GEOGEBRA (CALCULATRICE GRAPHIQUE)

1. Dans la zone de saisie, écris `f(x)=25x`, puis valide. Écris ensuite `g(x)=0.15x^2+5x+300`, puis valide.
2. Dans les paramètres du graphique, règle x de -10 à 160 et y de -200 à 4 000.
3. Pour une meilleure lisibilité, colore la courbe de f en noir et celle de g en orange.

1 Combien de points d'intersection les deux courbes ont-elles sur l'intervalle d'étude ? APP

2 Écris l'équation dont les solutions sont les abscisses de ces points. APP

II Résoudre l'équation

DANS GEOGEBRA

1. Écris `Intersection(f, g)`, puis valide : les points d'intersection s'affichent.
2. Dans la fenêtre Algèbre, lis les coordonnées des points (arrondis au centième).

3 Donne les coordonnées des points d'intersection. RÉA

4 Déduis-en les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$, arrondies au centième. RÉA

5 Calcule $f(17{,}23)$ et $g(17{,}23)$. Pourquoi ces deux nombres ne sont-ils pas exactement égaux ? RÉA VAL

III Résoudre une inéquation

6 Pour quelles quantités l'entreprise fait-elle un bénéfice ? Écris l'inéquation correspondante. APP

7 Observe les courbes et résous cette inéquation (bornes arrondies au centième). RÉA

8 Réponds au problème par une phrase. COM

INTERRO 20'

Résolution graphique

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

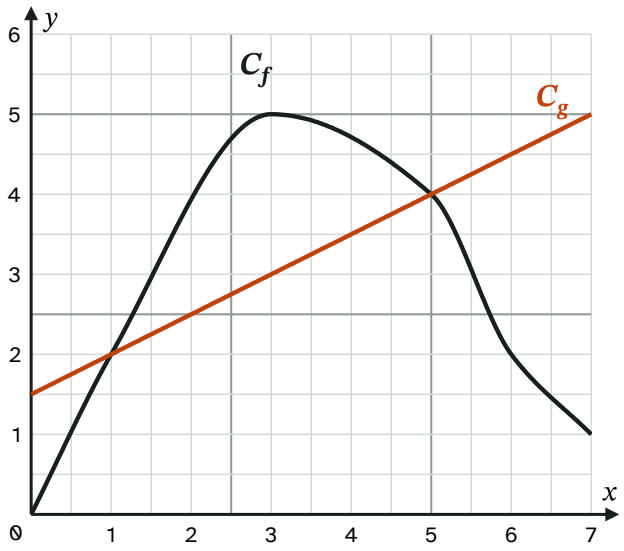
Nom | Prénom | Classe et date

INTERROGATION

1 Lecture graphique

6 pts

Les courbes C_f et C_g de deux fonctions f et g définies sur $[0 ; 7]$ sont tracées ci-dessous.



a) Résous graphiquement l'équation $f(x) = 2$. 1,5 pts RÉA

b) Résous graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$. 1,5 pts RÉA

c) Résous graphiquement l'inéquation $f(x) \geq g(x)$. 1,5 pts RÉA

d) Résous graphiquement l'inéquation $f(x) < g(x)$. 1,5 pts RÉA

INTERRO 20'

Résolution graphique

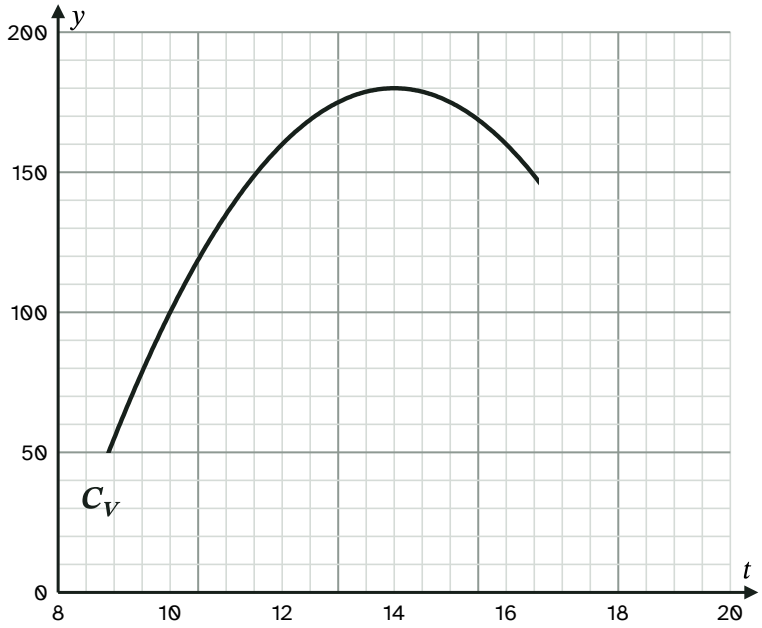
… / 10

INTERROGATION

2 Une situation

4 pts

Le nombre de visiteurs connectés au site d'une boutique, entre 8 h et 20 h, est modélisé par $V(t) = -5(t-14)^2 + 180$, où t est l'heure.



a) À quelle heure y a-t-il 180 visiteurs connectés ? Résous graphiquement $V(t) = 180$. 1,5 pts RÉA

b) La boutique ajoute un conseiller en ligne lorsqu'il y a au moins 135 visiteurs. Résous graphiquement $V(t) \geq 135$. 2,5 pts APP RÉA

DS
1 h

Résolution graphique

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom | Prénom | Classe et date

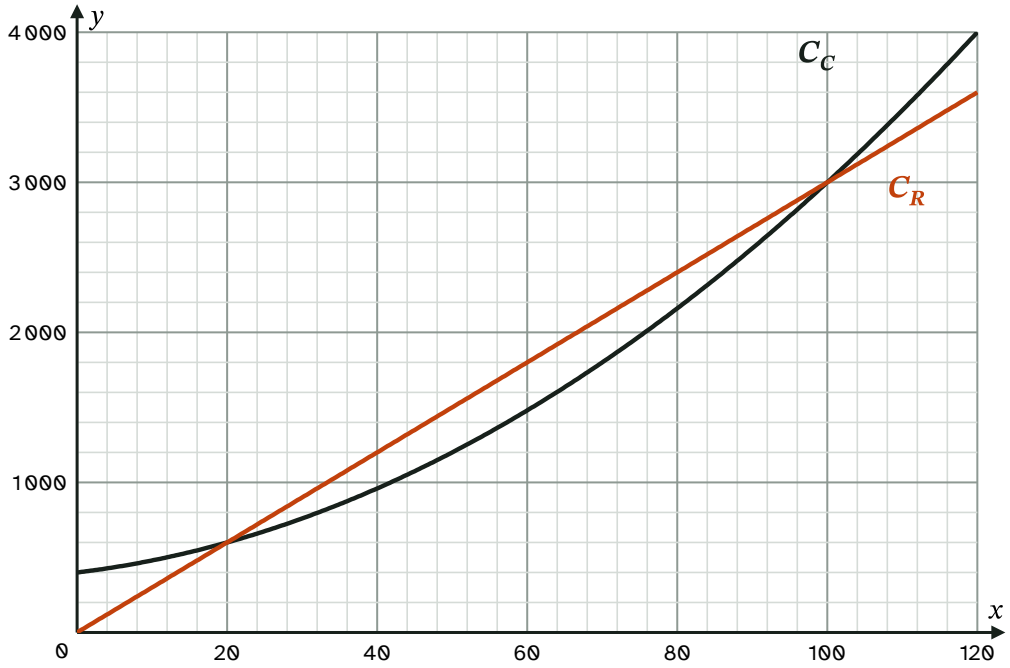
DEVOIR SURVEILLÉ

1 La rentabilité des vélos

8 pts



Une boutique de vélos d'occasion vend x vélos révisés par an (de 0 à 120). La recette est $R(x) = 30x$ (en centaines d'euros) et le coût est $C(x) = 0{,}2x^2 + 6x + 400$ (en centaines d'euros).



a) Pour quelles valeurs de x a-t-on $R(x) = C(x)$? Résous graphiquement. — 2 pts RÉA

b) Vérifie par le calcul que 20 est solution. — 1,5 pts VAL

c) Résous graphiquement l'inéquation $R(x) > C(x)$. — 2 pts RÉA

d) Résous graphiquement l'inéquation $R(x) \leq C(x)$. — 1,5 pts RÉA

e) Rédige une phrase de conclusion. — 1 pt COM

DS 1 h

Résolution graphique

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Une valeur approchée

6 pts



Un commerçant vend des sweats. S'il fixe le prix à p euros, il en vend $(80 - 2p)$ par mois. Sa recette mensuelle, en euros, est $R(p) = p(80 - 2p)$. Il cherche le prix le plus bas qui donne une recette de 700 € : il résout $R(p) = g(p)$ avec $g(p) = 700$, qui a une solution entre 10 et 15.

a) Complète le tableau de valeurs au pas de 1.

1,5 pts RÉA

p	10	11	12	13	14	15
$R(p)$						
$g(p)$	700	700	700	700	700	700
Signe de $R(p) - g(p)$						

b) Donne un encadrement de la solution d'amplitude 1.

1 pt ANA

c) Complète le tableau de valeurs au pas de 0,1.

1,5 pts RÉA

p	12,7	12,8	12,9	13
$R(p)$				
$g(p)$	700	700	700	700
Signe de $R(p) - g(p)$				

d) Donne un encadrement de la solution d'amplitude 0,1, puis réponds au problème.

2 pts ANA COM

DS 1 h

Résolution graphique

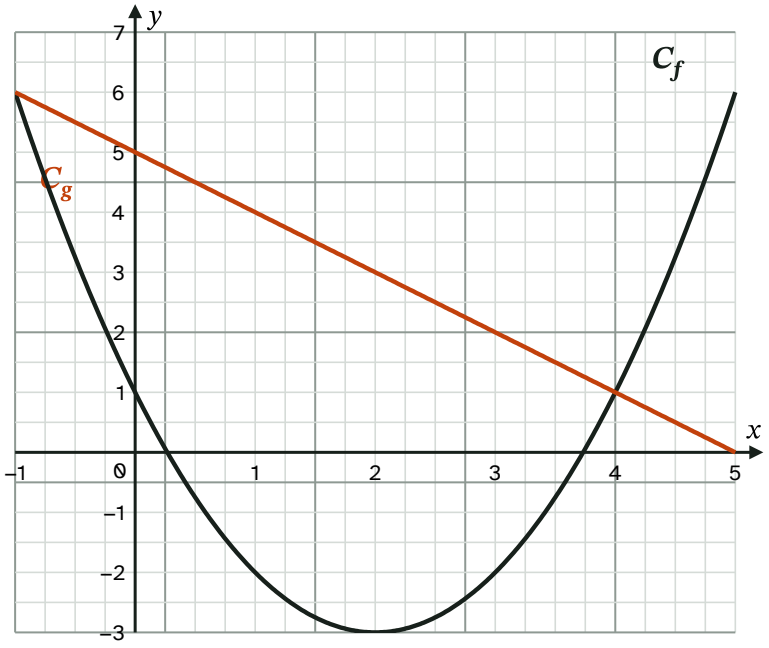
… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Équation et inéquation

6 pts

On considère les fonctions f et g définies sur $[-1 ; 5]$ par $f(x) = x^2 - 4x + 1$ et $g(x) = -x + 5$. Leurs courbes sont tracées ci-dessous.



a) Résous graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$. 1,5 pts RÉA

b) Vérifie par le calcul que 4 est solution de cette équation. 1 pt VAL

c) Résous graphiquement l'inéquation $f(x) \leq g(x)$. 1,5 pts RÉA

d) Résous graphiquement l'équation $f(x) = 1$. 1 pt RÉA

e) Résous graphiquement l'inéquation $f(x) < -2$. 1 pt RÉA

DS
1 h

Résolution graphique

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

Grille de compétences

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé

Compétence	NA	ECA	A	M
APP s'approprier				
ANA analyser, raisonner				
RÉA réaliser				
VAL valider				
COM communiquer				